

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 06だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。
- 2 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は逆比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。
- 3 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は流れ出す電流の和に等しい。
- 4 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて、 $R = \frac{\rho l}{S}$ 、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の関係は $E = V + Ir$ となる。
- 5 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r 、導線の抵抗 R の関係は $E = V + Ir$ 、 $V = IR$ 、 $E = I(R + r)$ となる。
- 6 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は流れ出す電流の和に等しい。
- 7 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は逆比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。
- 9 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は逆比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は比例の第1法則では、接続点に流れる電流は一定になる。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 06たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は？の第1法則では、接続点に流れる電流は？

こたえ：大きく こたえ：等しい
- 2 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は？放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、内部抵抗rがあるとき、回路に流れる電流Iは？

こたえ：小さく こたえ： rI
- 3 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は？閉回路で電流計を測るとき、電流計の両端の電位差は？

こたえ：等しい こたえ：0
- 4 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて表すことができる。放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、内部抵抗rがあるとき、回路に流れる電流Iは？

こたえ： $\rho l/S$ こたえ： rI
- 5 放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、内部抵抗rがあるとき、回路に流れる電流Iは？内部抵抗rと導線の電抵抗の関係は？

こたえ： rI こたえ： $\rho l/S$
- 6 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は？接続点に流れる電流は？

こたえ：等しい こたえ：等しい
- 7 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は？抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は？

こたえ：大きく こたえ：大きく
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は？の第1法則では、接続点に流れる電流は？

こたえ：小さく こたえ：等しい
- 9 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は？の第1法則では、接続点に流れる電流は？

こたえ：小さく こたえ：等しい
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は？放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、内部抵抗rがあるとき、回路に流れる電流Iは？

こたえ：大きく こたえ： rI